EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Sommes de deux carrés

Soit $A = \{p^2 + q^2,\ (p, q) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que le produit de deux éléments de A est dans A.
2. Montrer que $90 \in A$ en partant de 9 et 10.
3. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.
4. Montrer que $3 \notin A$, puis qu'aucun entier congru à 3 modulo 4 n'est dans A.